Manual Técnico
Módulo Paquete Aluminio

Versión 1.0 | 22/05/2026

Documentación técnica para desarrolladores y administradores del sistema.

Índice de Contenido

#	Sección
1.	Arquitectura del Sistema
2.	Estructura de Archivos
3.	Base de Datos
3.1	Tabla paquetes_aluminio
3.2	Tabla paquete_aluminio_items
3.3	Relaciones y FKs
4.	Dependencias
5.	Módulos y Clases Principales
5.1	Clase DB
5.2	Clase PaquetesAluminioUI
5.3	Clase PaquetePicker
5.4	Módulo imprimir
6.	Flujo de Datos
6.1	Creación de Paquete
6.2	Edición de Paquete
6.3	Impresión
7.	Manejo de Errores
8.	Logging y Depuración
9.	Configuración
10.	Integración con Presupuestos

1. Arquitectura del Sistema

El Módulo de Paquete Aluminio sigue una arquitectura de tres capas:

Capa	Tecnología	Responsabilidad
Presentación	PyQt6	Interfaz gráfica (PaquetesAluminioUI)
Lógica de Negocio	Python 3.12	Clase DB con métodos CRUD y validaciones
Acceso a Datos	pyodbc + SQL Server	Conexión a 6 bases de datos diferentes
Almacenamiento	SQL Server	Bases de datos: aluminio, herrajes, herreria, plasticos, otros

[Imagen pendiente: arquitectura_sistema.png]

2. Estructura de Archivos

Archivo	Descripción
pantalla_paquete_aluminio.py	UI principal (QMainWindow) con toda la lógica de negocio
imprimir.py	Generación de reportes (General/Desglosado) a Pantalla/PDF/Impresora
__init__.py	Marcador de paquete Python (vacío)

[Imagen pendiente: estructura_modulos.png]

3. Base de Datos

3.1 Tabla paquetes_aluminio

Columna	Tipo	Nulo	Descripción
clave	varchar(10)	NO	PK - Clave única del paquete
descripcion	varchar(200)	NO	Descripción del paquete

3.2 Tabla paquete_aluminio_items

Columna	Tipo	Nulo	Descripción
id	int	NO	PK auto-incremental
clave_paquete	varchar(10)	NO	FK → paquetes_aluminio.clave
tipo	char(2)	NO	AL/HR/PH/HE/PL/OT
clv_item	varchar(50)	NO	Clave del material o paquete
horizontal	int	NO	Medida horizontal (solo para AL)
vertical	int	NO	Medida vertical (solo para AL)
cantidad	int	NO	Cantidad de piezas

3.3 Relaciones y Claves Foráneas

- FK_paquete_al_items_paquetes: paquete_aluminio_items.clave_paquete → paquetes_aluminio.clave (ON DELETE CASCADE)
- FK_paquete_items_tipos: paquete_aluminio_items.tipo → tipos_item.codigo
- CASCADE: Al eliminar un paquete, se eliminan automáticamente todos sus items.
- No hay FKs hacia las tablas de materiales (relación semántica por diseño).

[Imagen pendiente: diagrama_bd.png]

4. Dependencias

Librería	Versión	Uso
PyQt6	6.5+	Interfaz gráfica completa
pyodbc	4.0+	Conexión ODBC a SQL Server (6 bases de datos)
reportlab	3.6+	Generación de PDF para impresión
win32print	pywin32	Impresión directa a impresora física
Python	3.10+	Lenguaje base

```
pip install PyQt6 pyodbc reportlab pywin32
```

5. Módulos y Clases Principales

5.1 Clase DB (dentro del mismo archivo)

- _connect(database) → Connection - Conexión a BD específica con autodetección
- cn_al(), cn_hr(), cn_he(), cn_vi(), cn_pl(), cn_ot() - Propiedades de conexión
- obtener_descripcion(tipo, clave) → str - Obtiene descripción según tipo
- buscar_aluminio(), buscar_herraje(), buscar_paquete_herraje(), buscar_herreria(), buscar_plasticos(), buscar_otros() - Búsquedas específicas
- paquete_al_existe(clave) → bool - Verifica existencia
- paquetes_al_listar() → List[Dict] - Lista todos los paquetes
- paquetes_al_y_items() → List[Dict] - Paquetes con items anidados
- paquete_al_cargar(clave) → Tuple[Dict, List] - Carga paquete completo
- paquete_al_guardar(header, items) - Guarda o actualiza (UPSERT)
- paquete_al_eliminar(clave) - Elimina paquete y sus items

```
# Ejemplo de conexión multicliente
db = DB()
# Conexión a aluminio
al_rows = db.buscar_aluminio('PERFIL', 'clave')
# Conexión a herrajes
hr_rows = db.buscar_herraje('TOR', 'clave')
# Guardar paquete
db.paquete_al_guardar(header, items)
```

5.2 Clase PaquetesAluminioUI (QMainWindow)

- on_guardar() - Guarda paquete (modo nuevo o edición)
- on_editar_paquete() - Abre PaquetePicker y carga paquete
- on_eliminar() - Elimina paquete por clave (input dialog)
- on_imprimir() - Llama a imprimir_paquetes() desde imprimir.py
- on_open_perfil_aluminio(), on_open_paq_herrajes() - Abren módulos externos
- _agregar_item() - Agrega ítem a la lista local (con suma si existe)
- on_quitar_item() - Elimina ítem de la lista local
- _buscar_popup() - Maneja autocompletado con QCompleter
- _auto_complete_and_focus() - Autocompleta al presionar Enter
- _sync_from_clave_with_validation() - Valida existencia al salir del campo
- _handle_inexistent() - Pregunta si desea agregar material inexistente
- _cargar_fila_a_campos() - Carga ítem seleccionado para edición

- _update_item_fields_visibility() - Habilita/deshabilita campos según tipo
- _refrescar_tabla_items() - Actualiza QTableWidget con self.items
- eventFilter() - Captura Delete en tabla y flecha abajo en popups

```
# Atajos de teclado
Ctrl+S → on_guardar
Ctrl+E → on_editar_paquete
Ctrl+P → on_imprimir
Delete → on_quitar_item
F5 → Inicio
Esc → close
```

5.3 Clase PaquetePicker (QDialog)

- _cargar() - Carga lista de paquetes desde db.paquetes_al_listar()
- selected_clave() → str - Devuelve clave seleccionada
- Doble clic en tabla acepta selección

5.4 Módulo imprimir.py

- PrintOptionsDialog - Diálogo con destino (Pantalla/PDF/Impresora) y tipo (General/Desglosado)
- ScreenReportGeneral / ScreenReportDesglosado - Ventanas de vista previa
- _build_html_general() / _build_html_desglosado() - Generadores HTML
- _filtrar_impresoras_fisicas() - Excluye impresoras virtuales
- _print_to_physical() - Impresión directa a impresora física
- imprimir(parent, db) - Función principal

6. Flujo de Datos

6.1 Creación de Paquete

- 1. Usuario captura clave y descripción del paquete
- 2. Usuario selecciona tipo de ítem (AL/HR/PH/HE/PL/OT)
- 3. Usuario busca material (autocompletado por clave o descripción)
- 4. Si es Aluminio: captura Horizontal y Vertical
- 5. Usuario ingresa cantidad y presiona Agregar
- 6. _agregar_item() valida existencia en BD (obtener_descripcion)
- 7. Si existe, crea dict y lo agrega/suma a self.items
- 8. Si no existe, _handle_inexistent() pregunta si desea agregar
- 9. _refrescar_tabla_items() actualiza QTableWidget
- 10. Usuario repite pasos 2-9 para agregar más ítems
- 11. Usuario presiona Guardar
- 12. Validaciones: clave/descripción no vacías, al menos un ítem
- 13. Si paquete existe, pregunta sobrescritura
- 14. db.paquete_al_guardar() ejecuta transacción SQL
- 15. UI muestra mensaje de éxito y limpia pantalla

[Imagen pendiente: flujo_datos_crear.png]

6.2 Edición de Paquete

- 1. Usuario presiona Editar (Ctrl+E)
- 2. Se abre PaquetePicker (QDialog con tabla de paquetes)
- 3. Usuario selecciona paquete y confirma
- 4. db.paquete_al_cargar(clave) obtiene header y items
- 5. UI carga datos en campos y self.items
- 6. Usuario modifica clave, descripción, agrega/quita ítems
- 7. Usuario presiona Guardar
- 8. db.paquete_al_guardar() con UPSERT (DELETE + INSERT si existe)
- 9. UI muestra mensaje de éxito y limpia pantalla

6.3 Impresión

- 1. Usuario presiona Imprimir (Ctrl+P)
- 2. Se abre PrintOptionsDialog
- 3. Usuario selecciona Destino (Pantalla/PDF/Impresora) y Tipo (General/Desglosado)
- 4. Según tipo: llama a db.paquetes_al_listar() o db.paquetes_al_y_items()
- 5. Genera HTML con _build_html_general() o _build_html_desglosado()
- 6. Según destino:
- - Pantalla: ScreenReportGeneral / ScreenReportDesglosado
- - PDF: _export_html_to_pdf() con QPrinter
- - Impresora: _print_to_physical() con filtrado de impresoras virtuales

7. Manejo de Errores

Nivel	Mecanismo	Ejemplo
Validación UI	Comprobaciones en _agregar_item()	Clave vacía → mensaje
Existencia material	obtener_descripcion() + _handle_inexistente()	Pregunta si desea agregar
Clave duplicada	paquete_al_existe() + QMessageBox.question	Pregunta sobrescritura
Conexión BD	try/except + múltiples drivers/variantes	RuntimeError con detalle
Eliminación	Diálogo de confirmación	Mensaje '¿Seguro?'
Impresión	try/except + filtrado impresoras	Mensaje si no hay impresora física

```
# Ejemplo de manejo de conexión multicliente
def _connect(self, database: str):
    for drv in drivers:
        for srv in server_variants:
            try:
                return pyodbc.connect(conn_str)
            except Exception as e:
                last_error = e
    raise RuntimeError(f'No se pudo conectar a {database}')
```

8. Logging y Depuración

- No hay archivo de log específico para este módulo
- Los errores de conexión se capturan y muestran en QMessageBox.critical
- Los errores de búsqueda se muestran en StatusBar
- Errores de obtención de descripción se imprimen en consola
- Para depuración, ejecutar el módulo desde consola:
- python -m paquetes.aluminio.pantalla_paquete_aluminio
- El módulo imprimir.py tiene manejo de excepciones con traceback



9. Configuración

Cadena de conexión a SQL Server (método _connect):

```
parts = [
    f"DRIVER={{{drv}}}",
    f"SERVER={srv}",
    f"DATABASE={database}",
    "Trusted_Connection=yes",
]
if "ODBC Driver 18" in drv:
    parts.append("Encrypt=yes")
    parts.append("TrustServerCertificate=yes")
```

Configuración por defecto (ConnInfo):

```
server: str = r"DESKTOP-AE60PUN\SQLEXPRESS"
db_al: str = "aluminio"
db_hr: str = "herrajes"
db_he: str = "herreria"
db_vi: str = "vidrio"
db_pl: str = "plasticos"
db_ot: str = "otros"
```

■ ***Nota:*** *Nota: El servidor por defecto es 'DESKTOP-AE60PUN\SQLEXPRESS'. Asegúrese de que coincida con su configuración local.*

10. Integración con Presupuestos

El módulo de Paquete Aluminio está diseñado para ser consumido por el módulo de Presupuestos a través de la tabla 'partida_paquetes'.

Tabla	Campo	Descripción
partida_paquetes	tipo_paquete	'aluminio' para identificar el origen
partida_paquetes	clave_paquete	Clave del paquete (FK semántica)
partida_paquetes	ancho	Ancho del vano/puerta/ventana
partida_paquetes	alto	Alto del vano/puerta/ventana
partida_paquetes	piezas	Número de piezas

■ ***Nota:*** *Los ítems de tipo 'Paquete Herrajes' se expanden en el módulo de Presupuestos, agregando todos los herrajes que componen ese paquete.*

— Fin del Manual Técnico —

Documento generado el 22/05/2026 | Versión 1.0

VAH ERP © Todos los derechos reservados